

VALORES DE TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS:

**Uma abordagem para definição de preços a partir
da equação de Black-Scholes**

AUTOR

Guilherme Onorio

PROFESSOR/ORIENTADOR

Profª Vagner dos Santos

TIPO DO PROJETO

Projeto Integrador IV

Introdução

O mercado de transferências do futebol evoluiu para um ecossistema de alta complexidade, onde a precisão dos processos estocásticos e simulações de Monte Carlo tenta encontrar ordem no caos. Enquanto modelos quantitativos e métricas como o Expected Goals (xG) permitem que clubes como o Brentford e Brighton transformem dados em vantagem competitiva e ativos subvalorizados em lucro, a realidade do mercado ainda é profundamente marcada pela assimetria.

Muitas negociações operam à margem do profissionalismo, movidas por valores arbitrários, distorções causadas por legislações locais e o uso estratégico de multas contratuais para inflar preços. Entre a sofisticação matemática e os 'mandos e desmandos' de dirigentes que priorizam o fluxo de caixa imediato ou interesses obscuros, surge a necessidade de métodos que não apenas estimem o valor esportivo, mas que também protejam os clubes da lógica inflacionária e da volatilidade inerente ao mercado da bola.

Objetivos da Pesquisa

Objetivo Geral

Introduzir novos métodos para a previsão do valor de transferências de jogadores de futebol ao utilizar uma adaptação do modelo de Black-Scholes com parâmetros estimados via Machine Learning e Redes Neurais.

Objetivos Específicos

- Compreender estimativas de previsão para a compra e venda de jogadores estabelecendo novos parâmetros para clubes de porte pequeno e médio no cenário nacional;
- Aplicar métodos alternativos como o de comercialização de ativos e finanças qualitativas para o universo analítico e comercial do esporte;
- Formular hipóteses para uso de métricas de avaliação financeira e métodos estocásticos para a avaliação de universos específicos em cenário acadêmico;
- Verificar teorias de capital humano e aplicações computacionais para o ambiente futebolístico em relação à volatilidade e incertezas.

Por que aplicar no meio futebolístico

- Mercado inflacionado
- O produto jogador para o ativo financeiro jogador
- Os impactos que a inflação fazem no futebol

Duplo modal

Opinião de Stefan Kumberger, repórter do jornal esportivo alemão SPORT1

"A aposta em jogadores precoces demonstra que o Bayern caminha para consolidar estrelas do nível de Musiala, Díaz e Kane, deixando de depender de contratações como Sacha Boey ou Hiroki Ito em larga escala."

- Zidanes y Pavones (Real Madrid)
- Investimento nas categorias de base e investimento potencial em reforços de nível no Brasil (Flamengo e Palmeiras)
- Clubes menores seguindo a cartilha

Metodologia

Web Scraping: Raspagem de dados financeiros e de desempenho de sites especializados que são utilizados por analistas iniciantes até profissionais da área de comunicação e esportes:

- Transfermarkt: site especializado em demonstração financeira, trazendo dados estruturados sobre venda e compra de atletas e estimativas de preços;
- Sofascore: site especializado em estatísticas de desempenho, trazendo dados estruturados de competições, times e jogadores.

Construção de Banco de Dados: adquirindo a informação dos sites foi possível criar o banco de dados em csv (possibilidade de ser mantido no firebase), passando por uma limpeza para a obtenção de informações importantes.

Algoritmo de predição: utilização de bibliotecas como Optuna e XGBoost para auxiliar a predição de informações e criação dos dados de volatilidade:

- Normalização Normalização Min-Max de todas as estatísticas entre -1 e 1;
- Volatilidade: construída utilizando métricas estatísticas de desempenho ofensivo, defensivo e técnico, considerando somatório;
- Optuna: executa centenas de combinações de pesos para encontrar os coeficientes estatísticos ideais;
- XGBoost: foi utilizado para medir a capacidade preditiva dos pesos otimizados pelo Optuna;
- Estatísticas específicas: entendimento de valores esperados para definir o bônus positivos de volatilidade.

Equação de Black-Scholes: o ponto final para a previsão dos valores dos jogadores da equipe do Corinthians.

Equação de Black-Scholes

A equação Black-Scholes é uma equação diferencial parcial fundamental para precificar opções financeiras europeias, derivada por Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton em 1973. Ela modela a evolução do preço de uma opção sob suposições como movimento browniano geométrico do ativo subjacente e ausência de arbitragem.

À primeira vista, a equação de Black-Scholes não é definitiva para a elaboração de um histórico de transferências e definição de valores financeiros, pois necessita de fatores que, no momento da transferência, são privados, como salário do atleta, valor estimado e desejado pelo clube, taxas de empresários e impostos.

Como foi utilizada a equação

A equação para compra de ativos é dada por

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rt} \cdot N(d_2)$$

A equação para venda de ativos é dada por

$$P = K \cdot e^{-rt} \cdot N(d_2) - S \cdot N(d_1)$$

Definição de d_1

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) \tau}{\sigma \sqrt{\tau}}$$

Definição de d_2

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{\tau}$$

- C / P: Preço de venda / preço de compra;
- S: Preço atual do ativo-objeto;
- K: Preço de exercício da opção (strike);
- T: Tempo até o vencimento da opção;
- r: Taxa de juros anualizada livre de risco;
- (sigma): Volatilidade do retorno do ativo-objeto;
- N(d_1) e N(d_2): Distribuição normal cumulativa padrão.

Resultados parciais

Volatilidade: houve score positivo das informações de volatilidade a partir do Optuna, utilizando cerca de 300 TPE (testes) para conseguir o melhor valor e entender os parâmetros de peso.

Especificidades: foram definidas estatísticas específicas para a cada posição:

- desarmes bem-sucedidos e erros que geraram gols com pesos diferentes para a posição de defesa;
- média de defesas, gols sofridos e evitados e erros são correlacionados para a execução do Optuna;
- passes certos, gols e gols esperados, assistências e assistências esperadas e cruzamentos certos para meias e atacantes.

Porcentagem: existem estatísticas que não são inteiras, exigem números flutuantes que podem alterar as avaliações.

Principais observações: aconteceram alguns erros por conta da raspagem e tratamento dos dados como jogadores sem valores de transferência;

- alguns jogadores ficaram de fora da contagem pois não atuaram ou não têm informações;
- jogadores que foram contratados recentemente foram utilizados com informações atuais - sem recorrer à histórico;

Principais insights: jogadores como Breno Bidon, Rodrigo Garro tiveram bons retornos em relação à estatísticas e valor de mercado; Hugo Souza e Yuri Alberto, mesmo com dados negativos, tiveram valores aumentados.

Tabela comparativa: Defensores

Hugo Souza (goalkeeper)

Pesos Optuna (TPE, 300 trials):

[-] goals conceded	w=0.2218
[+] penalties saved	w=0.9975
[+] saves per game %	w=0.9823
[+] goals prevented	w=0.9557
[+] saves total	w=0.9999

Score bruto Optuna : +3.0472

Volatilidade σ : 0.0667 (6.7%)

S – valor atual : € 11,000,000

K – custo exercício : € 9,350,000

T – contrato : 4.62 anos

d_1 : 2.6554

d_2 : 2.512

$\Delta N(d_1)$: 0.9960

C – prêmio opção : € 3,407,120

▶ VALOR DE VENDA : € 14,407,120 (R\$ 90,764,859)

– Gustavo Henrique (centerback)

Pesos Optuna (TPE, 300 trials):

[+] clean sheets	w=0.9998
[+] interceptions	w=0.9288
[+] ball recovered	w=0.1507
[+] clearances	w=0.5396
[-] error leading goals	w=0.2230
[-] penalties committed	w=0.1015

Score bruto Optuna : +1.1812

Volatilidade σ : 0.0974 (9.7%)

S – valor atual : € 800,000

K – custo exercício : € 680,000

T – contrato : 1.62 anos

d_1 : 1.961

d_2 : 1.837

$\Delta N(d_1)$: 0.9751

C – prêmio opção : € 168,784

▶ VALOR DE VENDA : € 968,784 (R\$ 6,103,338)

Tabela comparativa: Meiocampistas

André (center-midfielder)			
Pesos Optuna (TPE, 300 trials):			
[+] goals vs xG (correlação)	w=0.1173		
[+] assist vs xA (correlação)	w=0.4108		
[+] accurate passes %	w=0.9999		
[+] accurate crosses %	w=0.1000		
Score bruto Optuna	: +0.8999		
Volatilidade σ	: 0.1086 (10.9%)		
S – valor atual	: € 16,000,000		
K – custo exercício	: € 13,600,000		
T – contrato	: 3.62 anos		
d ₁	: 1.6782		
d ₂	: 1.4716		
$\Delta N(d_1)$	: 0.9533		
C – prêmio opção	: € 4,513,394		
▶ VALOR DE VENDA	: € 20,513,394	(R\$ 129,234,383)	
Rodrigo Garro (attacking midfielder)			
Pesos Optuna (TPE, 300 trials):			
[+] goals vs xG (correlação)	w=0.9708		
[+] assist vs xA (correlação)	w=0.9966		
[+] accurate passes %	w=0.9988		
[+] accurate crosses %	w=0.9981		
Score bruto Optuna	: +2.9935		
Volatilidade σ	: 0.0670 (6.7%)		
S – valor atual	: € 11,000,000		
K – custo exercício	: € 9,350,000		
T – contrato	: 2.62 anos		
d ₁	: 2.6399		
d ₂	: 2.5315		
$\Delta N(d_1)$	: 0.9959		
C – prêmio opção	: € 2,691,447		
▶ VALOR DE VENDA	: € 13,691,447	(R\$ 86,256,118)	

Tabela comparativa: Atacantes

```
Yuri Alberto (centerforward)
Pesos Optuna (TPE, 300 trials):
  [+] goals vs xG (correlação)          w=0.1001
  [+] assist vs xA (correlação)         w=0.9546
  [-] big chances missed                 w=0.1001

Score bruto Optuna : -0.1502
Volatilidade  $\sigma$  : 0.1784 (17.8%)
S – valor atual : € 25,000,000
K – custo exercício : € 21,250,000
T – contrato : 4.11 anos
d1 : 1.1416
d2 : 0.7799
 $\Delta N(d_1)$  : 0.8732
C – prêmio opção : € 8,013,179
▶ VALOR DE VENDA : € 33,013,179 (R$ 207,983,027)
```

Tabela resumo / Observações

Jogador	V.Mercado (€)	σ	Δ	V.Venda (€)	V.Venda (R\$)
Hugo Souza	11,000,000	0.0667	0.9960	14,407,120	90,764,859
Gustavo Henrique	800,000	0.0974	0.9751	968,784	6,103,338
Matheus Bidu	6,000,000	0.0696	0.9966	7,259,136	45,732,559
Breno Bidon	22,000,000	0.1149	0.9450	28,233,469	177,870,852
André	16,000,000	0.1086	0.9533	20,513,394	129,234,383
Rodrigo Garro	11,000,000	0.0670	0.9959	13,691,447	86,256,118
Yuri Alberto	25,000,000	0.1784	0.8732	33,013,179	207,983,027

- Hugo Souza apresentou forte valorização defensiva devido ao alto peso em defesas e gols evitados.
- Rodrigo Garro foi extremamente valorizado por criação ofensiva, passes e cruzamentos.
- Breno Bidon apresentou alto potencial de valorização de mercado.
- Yuri Alberto apresentou maior volatilidade do modelo devido às chances desperdiçadas.
- Jogadores com menor σ apresentaram maior estabilidade de mercado.

Breve conclusão e próximos passos

Durante a elaboração desse trabalho, levou-se em consideração apenas uma abordagem técnica e fria de como deveria ser o mercado de transferências futebolístico. No entanto, há questões que variam como o índice de volatilidade por desempenho ou concorrência de clubes por um mesmo jogador.

Dessa maneira, a equação de Black-Scholes se prova um mecanismo viável para análise de valores financeiros entre os jogadores, considerando-os ativos importantes para a saúde financeira dos clubes. Porém, prova-se importante em um cenário para entender valores de mercado e como descobrir o preço de venda/compra.

Também fica para um aprimoramento para o trabalho a criação de um método que estipula os valores de transferências e, a partir daí, estabelecer a fórmula total. Também será preciso entender questões que embarcam em direitos econômicos, pois, como veremos num futuro próximo, a venda de Yuri Alberto é de difícil estimativa por causa de direitos repartidos entre empresário, Corinthians e Zenit-RUS.

Obrigado pela atenção!

Fatec
Baixada Santista
Rubens Lara

CP
Centro
Paula Souza

FATEC - Faculdade de
Tecnologia de São Paulo | 20 de
maio de 2026